FECAP — Projeto Interdisciplinar: Sistemas Embarcados e Robótica
MOTION TENNIS — ENTREGA 02

INTEGRANTES:
Arthur Rodrigues Ferreira - 24026567
Felipe Oluwaseun Santos Ojo - 24026245
Gabriel Henrique Coelho Marussi - 24026609
Nicolas Roberto Jordan Morales - 24025897

1. Arquitetura final implementada

O Motion Tennis integra um protótipo físico de detecção de impactos a uma aplicação digital de treinamento esportivo com seis setores. A solução utiliza três sensores acústicos KY-037, Arduino, transmissão serial, processamento no computador e comunicação com a aplicação para acompanhar os eventos e o desempenho dos treinamentos.

Camada	Implementação
Sensoriamento	Três sensores KY-037 distribuídos na área de treinamento.
Aquisição	Arduino: leitura digital, marcação temporal e validação dos sinais.
Processamento	Recepção dos eventos e interpretação temporal para estimar o setor.
Comunicação	Transmissão serial e encaminhamento dos eventos à API.
Resposta digital	Interface de seis alvos, feedback visual, pontuação e histórico.

2. Fluxo de dados e ações

IMPACTO → KY-037 → ARDUINO → SERIAL → PROCESSAMENTO → API → INTERFACE

O firmware registra o identificador de cada impacto e os instantes de detecção dos três sensores. As diferenças temporais entre os sinais alimentam o processamento dos eventos, que são encaminhados ao sistema digital. O fluxo integrado permite registrar a ocorrência e apresentar as informações do treinamento na aplicação.

3. Montagem física e adequações à proposta

A implementação preservou a proposta de seis setores digitais e adotou três canais físicos de captação. O desenvolvimento contemplou a montagem e leitura dos sensores, a implementação da interface e a integração das camadas. A fotografia registra a disposição dos sensores, o cabeamento e a conexão ao Arduino e ao computador utilizados nos ensaios.



Figura 1 — Montagem física do Motion Tennis: sensores distribuídos na área de testes, cabeamento, Arduino e notebook.

4. Evidências do firmware e do processamento

Os dois trechos pertencem a arquivos distintos do projeto IOT. O primeiro configura os canais de entrada e realiza leituras com digitalRead() e marcações de tempo com micros(). O segundo consolida eventos captados pelos três sensores, calcula diferenças temporais e organiza a saída serial. Há tratamento específico para registros incompletos.

```ino
void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(sensor5m, INPUT);
  pinMode(sensor4m, INPUT);
  pinMode(sensor3m, INPUT);

  anterior5m = digitalRead(sensor5m);
  anterior4m = digitalRead(sensor4m);
  anterior3m = digitalRead(sensor3m);

  Serial.println("================================");
  Serial.println("    TESTE DOS 3 SENSORES KY-037");
  Serial.println("================================");
  Serial.println("D4 = 5 metros");
  Serial.println("D2 = 4 metros");
  Serial.println("D0 = 3 metros");
  Serial.println("Aguardando impactos...");
}

void loop() {

  int leitura5m = digitalRead(sensor5m);
  unsigned long tempo5m = micros();

  int leitura4m = digitalRead(sensor4m);
  unsigned long tempo4m = micros();

  int leitura3m = digitalRead(sensor3m);
  unsigned long tempo3m = micros();
```

```ino
void finalizeCurrentImpact(const char* reason) {
  if (!currentImpact.active) return;

  if (currentImpact.count == 3) {
    impactsCompletedCount++;
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
    if (verboseMonitorMode) {
      Serial.println(F("\n=============================================="));
      Serial.print(F("🎾 IMPACTO DETECTADO (3/3 SENSORES) - ID: #"));
      Serial.println(currentImpact.impactId);
      Serial.print(F("  S1 (Canto Inf. Esq.): ")); Serial.print(currentImpact.t1Us); Serial.println(F(" us"));
      Serial.print(F("  S2 (Canto Sup. Esq.): ")); Serial.print(currentImpact.t2Us); Serial.println(F(" us"));
      Serial.print(F("  S3 (Canto Inf. Dir.): ")); Serial.print(currentImpact.t3Us); Serial.println(F(" us"));
      long dt21 = (long)(currentImpact.t2Us - currentImpact.t1Us);
      long dt31 = (long)(currentImpact.t3Us - currentImpact.t1Us);
      Serial.print(F("  Diferencas de tempo: dt21="));  Serial.print(dt21);
      Serial.print(F(" us | dt31=")); Serial.print(dt31); Serial.println(F(" us"));
      Serial.println(F("=============================================="));
    } else {
      printImpactCsv(currentImpact.impactId, currentImpact.t1Us, currentImpact.t2Us, currentImpact.t3Us, 3);
    }
  } else {
    impactsIncompleteCount++;
    if (verboseMonitorMode) {
      Serial.print(F("[AVISO] Leitura incompleta descartada ("));
      Serial.print(currentImpact.count);
      Serial.print(F("/3) - "));
      Serial.println(reason);
```

Figuras 2 e 3 — Leitura dos sensores e temporização consolidação e registro dos impactos.

5. Evidências da aplicação digital e comunicação

A aplicação apresenta seis alvos e recursos de feedback, distribuição dos impactos, pontuação e histórico. Nos ensaios de desenvolvimento, foram observados pacotes de impacto com identificadores e valores dos sensores, além de resposta HTTP 200 nas requisições à API. A integração funcional foi confirmada na operação do protótipo.

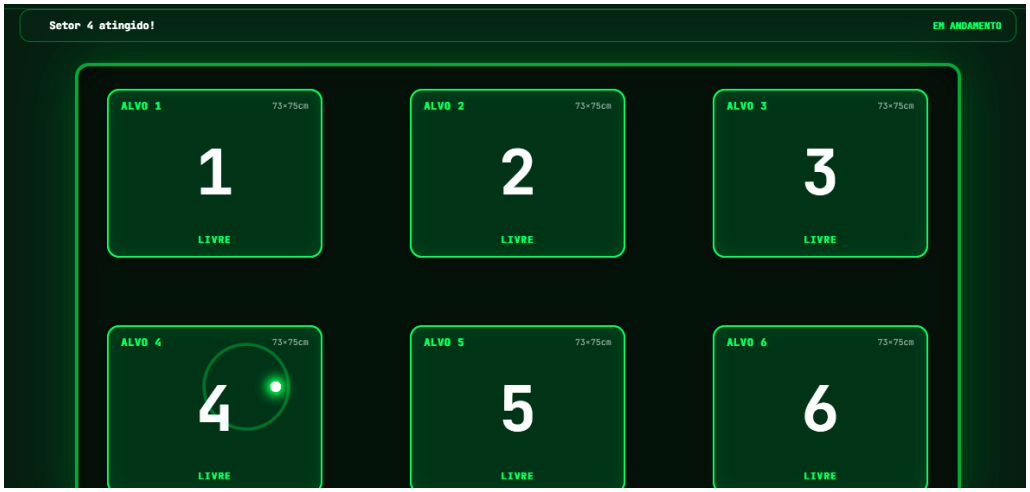


Figura 4 — Interface digital de treinamento com seis setores.

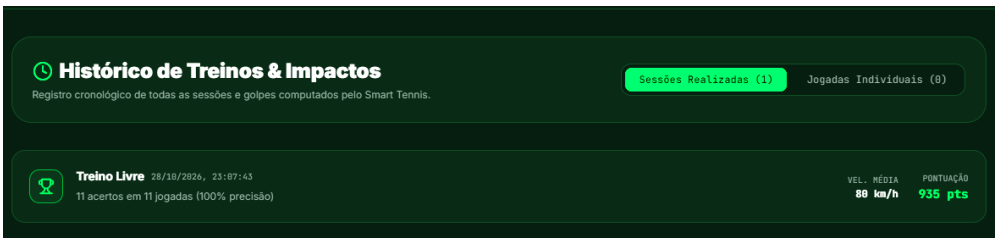


Figura 5 — Histórico de sessões e pontuação do Motion Tennis.

6. Registro de testes e validação dos requisitos

A validação envolveu leitura de sinais dos três KY-037, processamento temporal, tratamento dos eventos e comunicação com a aplicação. Os registros e as capturas reunidos documentam as etapas de funcionamento e os recursos desenvolvidos.

Requisito avaliado	Evidência / resultado
Aquisição e detecção	Montagem física e firmware de leitura digital dos três sensores.
Processamento embarcado	Identificação do evento, registro temporal e validação de 3/3 canais.
Tratamento dos sinais	Cálculo de diferenças temporais e descarte de eventos incompletos.
Comunicação entre módulos	Registros de eventos e retorno HTTP 200 nos ensaios de comunicação.
Interface de treinamento	Seis setores digitais, sinalização visual, pontuação e histórico.
Funcionamento integrado	Protótipo operante, conforme validação funcional realizada pela equipe.

7. Organização do código-fonte e versionamento

A implementação está distribuída em arquivos de firmware para leitura e consolidação dos impactos e em módulos de processamento, comunicação e interface no computador. Essa separação organiza as responsabilidades de cada camada, facilita a manutenção e permite o controle das alterações do código-fonte no repositório do projeto.

8. Backlog final atualizado

Atividade	Situação
Montagem e conexão dos três KY-037 ao Arduino	Concluída
Leitura digital, temporização e consolidação dos impactos	Concluída
Comunicação de eventos com o software	Concluída
Interface de seis setores, pontuação e histórico	Concluída
Integração funcional do protótipo e aplicação	Concluída

Link para demonstração de funcionamento: https://youtu.be/wI-X9314xMY

9. Análise crítica e oportunidades de melhoria

A experiência demonstrou a aplicação de sensores acústicos em um sistema interativo de treinamento. A resposta dos KY-037 pode variar em função da sensibilidade, do posicionamento e da propagação do som. Como melhorias evolutivas, destacam-se o refinamento da calibração por sensor, a otimização do processamento e a adoção de uma cobertura protetora para preservar o conjunto eletrônico durante o uso.

10. Conclusão

O Motion Tennis alcançou o objetivo de implementar um protótipo funcional que associa três sensores KY-037, processamento com Arduino e aplicação digital de treinamento. A solução permite detectar e tratar impactos físicos e oferece recursos de acompanhamento do desempenho em seis setores. A arquitetura desenvolvida constitui uma base operacional para ajustes de precisão, organização do código e proteção física dos componentes.